

BIM Data Quality & AI Readiness Assessment PoC

Portfolio Document v003

1. 表紙

BIM Data Quality & AI Readiness Assessment PoC

BIMデータ品質・AI活用準備度評価PoC

Revit/BIMデータを対象に、PythonによるBIMデータ品質チェック、品質メトリクス作成、特徴量設計、修正優先度分類プロトタイプ、AI Readiness Score算出、生成AI向け構造化コンテキスト生成、Fix Guide Markdown生成、Streamlit簡易可視化までを実装した個人開発PoC。

作成目的

BIM導入支援の実務経験をもとに、建築BIMデータをAI・機械学習・データ分析で扱うための前処理、品質評価、AI活用準備度評価、構造化コンテキスト生成までの一連の流れを個人PoCとして構築する。

本PoCは、生成AI APIやRAGシステムそのものを作るのではなく、AIに渡す前のBIMデータ品質と参照情報を整理することを主目的とする。

使用技術

- Python
 - pandas
 - scikit-learn
 - Streamlit
 - pytest
 - CSV / TXT
 - JSON / Markdown
 - Revit Schedule Export
 - Power BI
 - RuleId-based Quality Check
-

2. 背景・課題

BIM導入支援やRevit運用支援の現場では、モデル内のパラメータ未入力、分類コード未入力、命名規則違反、属性情報のばらつきなどにより、集計、検索、品質管理、後工程確認、AI活用の精度が下がる課題がある。

BIMデータは、図面作成やモデル作成だけでなく、数量集計、品質確認、BI可視化、機械学習、生成AI、RAGなどへ接続できる可能性がある。

しかし、データ品質が低い状態では、AIやデータ分析にそのまま活用することは難しい。

特に、生成AIやRAGにBIMデータを渡す場合、属性情報、分類コード、命名規則、要素ID、パラメータの意味が整理されていなければ、AIが誤った前提で回答したり、修正優先度を誤って判断する可能性がある。

そのため本PoCでは、BIMデータをAIに直接判断させるのではなく、RuleIdベースの品質チェック結果、QualityScore、AI Readiness Score、Fix Guideを構造化し、AI活用前のデータ準備度を評価する仕組みを検証する。

3. PoCの目的

このPoCの目的は、Revit/BIMデータをPythonで処理し、AI・機械学習・データ分析に利用しやすい構造化データへ変換することである。

第1段階では、Revit由来データをPython/pandasで読み込み、RuleIdベース品質チェック、QualityScore算出、特徴量設計、Streamlit簡易可視化までを実装した。

第2段階では、既存PoCを以下の名称に再定義した。

BIM Data Quality & AI Readiness Assessment PoC

日本語名：

BIMデータ品質・AI活用準備度評価PoC

第2段階では、BIMデータがBI、機械学習、生成AI、将来的なRAGに活用できる状態かを評価するため、AI Readiness Score、AI Context v002、Fix Guide Markdownを追加した。

本PoCで重視しているのは、AIモデルそのものの精度ではなく、AIや機械学習が扱えるBIMデータをどのように整備するかである。

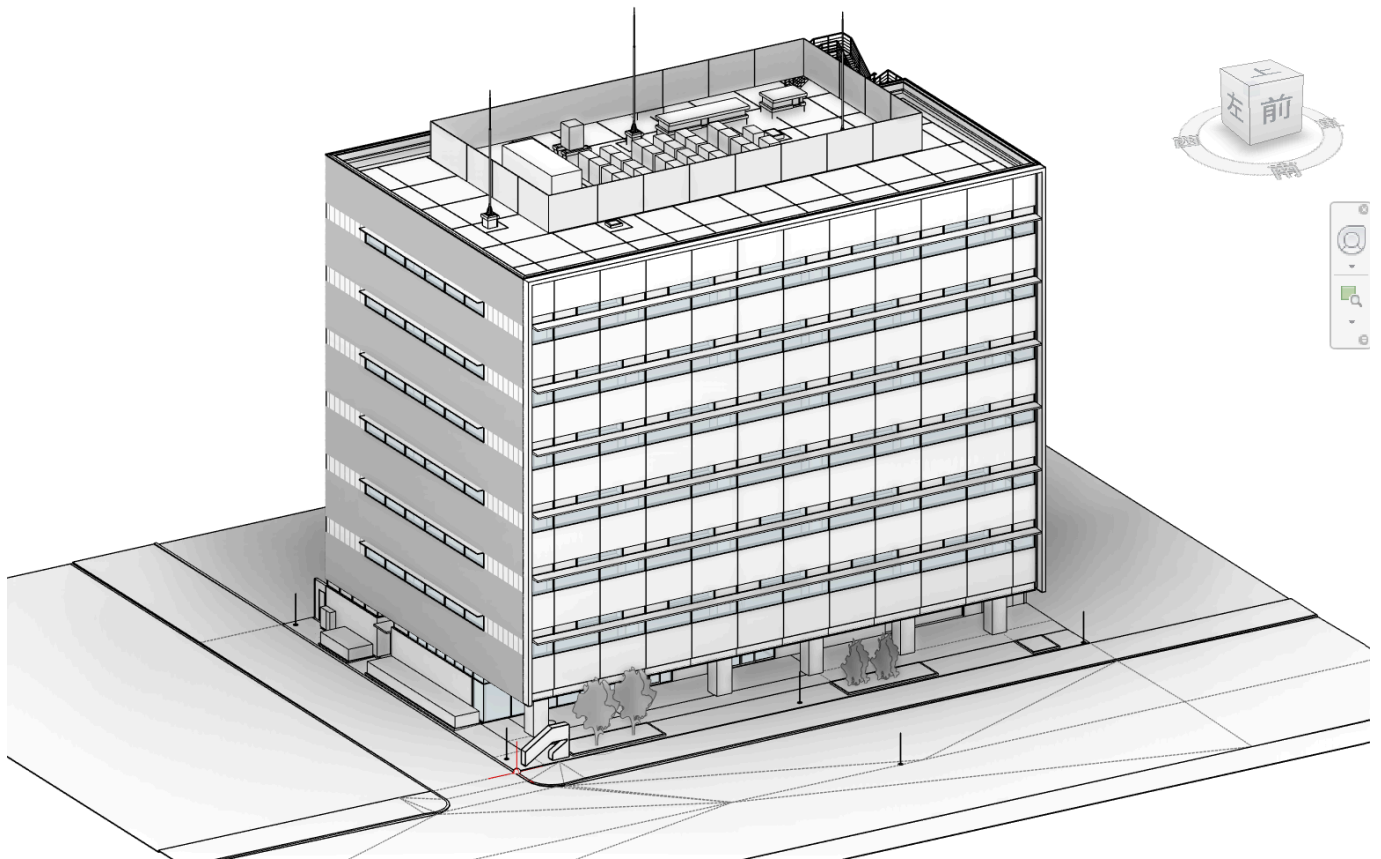
4. Revit Sample Model / Revit Schedule

Revit Sample Model

検証には、Autodesk公式の日本仕様 意匠サンプルモデル Revit 2024を使用している。

.rvt ファイル本体は、容量および配布条件を考慮し、GitHub公開対象外としている。

本リポジトリでは、Revitモデル本体ではなく、Revit集計表から書き出したTXT / CSVを入力データとして使用している。



Revit Schedule Used

今回使用したRevitモデル由来の集計表は以下である。

20 ドア 建具表 SD

書き出しTXT：

03_input_csv/door_schedule_SD_export_test_v001.txt

処理の流れ：

```
Revit集計表「20 ドア 建具表 SD」  
↓  
door_schedule_SD_export_test_v001.txt  
↓
```

```
door_schedule_converted_v002.csv
↓
cleaned_bim_data_v001.csv
↓
check_results_revit_v002.csv
↓
AI Readiness Assessment
```

20 ドア 建具表 SD ×																											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	A
SD																											
SD 10	外	管理用出入口	C1	-	SAT	1200	2100	1200	2100				SOP			A2	S	SOP	E	SUS	-			-		-	P
SD 10	外	外部階段 1F	A2	-	SAT	900	2100	900	2100				SOP			A2	S	SOP	E	SUS	FG			-		-	P
SD 10	外	ごみ置き場	B1	防2	SAT	1800	2100	1800	2100				SOP			A2	S	SOP	E	SUS	-			-		-	P
SD 10	内	PS	A1	防2	-	900	2100	900	2100				SOP			A2	S	SOP	D	SUS	-			-		-	P
SD 10	内	ポンプ室	C1	防2	SAT	1200	2100	1200	2100				SOP			A2	S	SOP	E	SUS	-			-		-	P
SD 10	内	EPS 1F	A1	防2	-	900	2100	900	2100				SOP			A2	S	SOP	D	SUS	-			-		-	P
SD 10	内	駐車場	C1	防2	SAT	1200	2100	1200	2100				SOP			A2	S	SOP	-	-	-			-		-	P
SD 10	内	電気室 1F	A1	防2	-	900	2100	900	2100				SOP			A2	S	SOP	D	SUS	-			-		-	P
SD 10	内	管理人室 清掃	A1	防2	-	900	2100	900	2100				SOP			A2	S	SOP	D	SUS	-			-		-	P
SD 11	内	管理用出入口附	C1	-	SAT	1200	2100	1200	2100				SOP			A2	S	SOP	-	-	-			-		-	P
SD 11	内	店舗裏口	C1	防2	SAT	1200	2100	1200	2100				SOP			A2	S	SOP	-	-	-			-		-	P
SD 20	内	事務室	C1	不燃	SAT	1200	2100	1200	2800				SOP			A2	S	SOP	-	-	-			-		-	P
SD 20	外	外部階段	A1	防1	-	900	2200	900	2200				SOP			A2	S	SOP	D	SUS	-			-		-	P
SD 20	外	設備バルコニー	A1	防1	SAT	600	2100	600	2100				SOP			A2	S	SOP	D	-	-			-		-	P
SD 20	内	階段室	A1	特2	-	900	2100	900	2100				SOP			A2	S	SOP	D	SUS	-			-		-	P
SD 20	内	EPS	A1	不燃	-	900	2100	900	2100				SOP			A2	S	SOP	D	SUS	-			-		-	P
SD 20	内	EPS	T8	不燃	-	4800	2100	4800	2100				SOP			B3	S	SOP	-	-	-			-		-	PT
SD 20	内	PS	T4	不燃	-	1800	2100	1800	2100				SOP			B3	S	SOP	-	-	-			-		-	PT
SD 20	内	PS	AT	不燃	-	600	2100	600	2100				SOP			B3	S	SOP	-	-	-			-		-	PT
SD 20	内	PS	AT	不燃	-	450	450	450	450				SOP			B3	S	SOP	-	-	-			-		-	PT
SD 21	内	PS	AT	不燃	-	400	1500	400	1500				SOP			B3	S	SOP	-	-	-			-		-	PT
SD 21	内	DS	T1	不燃	-	400	2100	400	2100				SOP			B3	S	SOP	-	-	-			-		-	PT
SD 30	外	はと小屋	AT	不燃	SAT	450	450	450	450				SOP			B3	S	SOP	-	-	-			-		-	PT
SD 40	外	門扉南	B1	-	-	1500	1960	1500	1960												-			-		-	P
SD 40	外	門扉西	A1	-	-	600	1960	600	1960												-			-		-	P

5. 全体処理フロー

本PoCでは、Revit集計表TXTを起点として、Pythonによる品質チェック、メトリクス作成、特徴量設計、修正優先度分類プロトタイプ、AI Readiness Assessment、生成AI向け構造化コンテキスト生成、Streamlit表示までを接続している。

```
Revit書き出しTXT
↓
品質チェック用CSVへ変換
↓
データクレンジング
↓
RuleIdベース品質チェック
↓
品質チェック結果CSV出力
↓
品質メトリクス作成
↓
RuleId別・Category別・ElementId別集計
↓
QualityScore算出
↓
特徴量データセット作成
↓
FixPriority仮ラベル作成
↓
修正優先度分類プロトタイプ
↓
AI Readiness Score算出
↓
AI Context JSON / Markdown v002生成
↓
Fix Guide Markdown生成
↓
Streamlit簡易画面で可視化
```

主な成果物

- door_schedule_converted_v002.csv
- cleaned_bim_data_v001.csv
- check_results_revit_v002.csv
- quality_metrics_v001.csv
- element_summary_v001.csv
- bim_features_v001.csv
- fix_priority_predictions_v001.csv
- ai_readiness_scores_v001.csv
- ai_context_v002.json
- ai_context_v002.md

- `fix_guides_v001.md`
 - `app/streamlit_app.py`
-

6. RuleIdベース品質チェック

本PoCでは、BIM品質チェックルールをRuleIdで管理している。

RuleIdは、品質チェック結果、品質メトリクス、特徴量データセット、AI Readiness Score、AI Context v002、Fix Guide Markdownを接続する共通キーとして使用する。

初期ルール

RuleId	内容
R-001	必須パラメータ未入力
R-002	分類コード未入力
R-003	ファミリー命名規則違反

品質チェック結果は、以下を含むCSVとして出力する。

- RuleId
- RuleName
- Severity
- ParameterName
- CurrentValue
- FixGuide
- SourceFile
- ModelName

品質チェック結果

今回の初期データでは、25要素に対して100件の品質チェック結果を出力した。

RuleId別内訳：

RuleId	内容	件数
R-001	必須パラメータ未入力	50
R-002	分類コード未入力	25
R-003	ファミリー命名規則違反	25

この結果は、正確な実務評価ではなく、Revit由来データをPython処理へ接続するためのPoC結果として扱う。

7. QualityScore / Feature Engineering / FixPriority

QualityScore

本PoCでは、BIM品質チェック結果をもとに、要素ごとの簡易品質スコアである **QualityScore** を作成している。

初期設計では、100点を初期値とし、検出された違反の重大度に応じて減点する。

Severity	減点
High	10点
Medium	5点
Low	1点

計算式：

QualityScore = 100 - SeverityScore

今回の初期データでは、各要素にHigh違反3件、Medium違反1件が発生しているため、QualityScoreは65点となる。

Feature Engineering

品質チェック結果をもとに、機械学習や分析に使うための特徴量データセットを作成した。

主な特徴量：

- RuleViolationCount
- MissingFieldCount
- HighViolationCount
- MediumViolationCount
- LowViolationCount
- HasClassificationCode
- FamilyNameValid
- SeverityScore
- QualityScore
- FixPriority

FixPriority

FixPriority は、修正優先度分類プロトタイプに接続するための仮ラベルである。

現時点では実務の正解ラベルではなく、QualityScoreとHigh違反件数をもとにしたPoC用の仮ラベルとして扱う。

scikit-learnによる分類プロトタイプでは、classification_report、confusion_matrix、prediction結果を出力している。

ただし、今回の初期データではFixPriorityがHighのみであり、本格的な分類精度評価は行っていない。

8. AI Readiness Assessment

第2段階では、BIMデータがAIやデータ活用に使いやすい状態かを評価するため、AI Readiness Scoreを追加した。

AI Readiness Scoreは、BIMデータがBI、機械学習、生成AI、将来的なRAGに活用できる状態かを簡易評価するためのPoC指標である。

Rule Master v003

AI Readiness Scoreを計算するため、Rule Master v003を作成した。

作成ファイル：

02_rule_master/bim_rule_master_v003.csv

追加列：

- AIReadinessImpact
- AIReadinessPenalty

初期ペナルティ設定：

RuleId	内容	AIReadinessImpact	AIReadinessPenalty
R-001	必須パラメータ未入力	High	15
R-002	分類コード未入力	High	20
R-003	ファミリー命名規則違反	Medium	10

AI Readiness Score

計算式：

AIReadinessScore = 100 - AIReadinessPenalty合計

スコアが0未満になる場合は0とする。

初期レベル分類：

Score Range	Level
80-100	High
60-79	Medium
0-59	Low

今回の初期データでは、25要素すべてが以下の結果となった。

```
AIReadinessScore = 40
AIReadinessLevel = Low
HumanReviewRequired = True
```

この結果は、BIMデータをAIやBIに活用する前に、属性情報、分類コード、命名規則の整備が必要であることを示すPoC結果として扱う。

9. AI Context v002 / Fix Guide Markdown

AI Context v002

AI Context v002では、品質チェック結果、特徴量データセット、AI Readiness Scoreをもとに、生成AI向けの構造化コンテキストをJSON / Markdown形式で生成する。

作成ファイル：

- 04_output_csv/ai_context_v002.json
- 04_output_csv/ai_context_v002.md

含める主な情報：

- ElementId
- Category
- FamilyName
- TypeName
- RuleId
- RuleName
- Severity
- ParameterName
- CurrentValue
- FixGuide
- QualityScore
- FixPriority
- AIReadinessScore
- AIReadinessLevel
- BlockingRuleIds
- HumanReviewRequired

現時点では、OpenAI APIなどの生成AI APIを直接呼び出していない。

この処理は、将来的に生成AIやRAGへ渡す前段階の構造化JSON / Markdownを作成するものである。

Fix Guide Markdown

Fix Guide Markdownでは、品質チェック結果、Rule Master v003、AI Readiness Scoreをもとに、RuleIdベースの修正ガイドMarkdownを生成する。

作成ファイル：

04_output_csv/fix_guides_v001.md

この処理では、生成AI APIは使用していない。

RuleId、Severity、AIReadinessImpact、AIReadinessPenalty、FixGuideをもとに、テンプレート方式で人間確認向けの修正方針を出力している。

出力Markdownには以下を含めている。

- Summary
- Input Files
- AI Readiness Level Summary
- Blocking Rule Summary
- ElementId別 Fix Guide
- Limitations

AIに自由判断させるのではなく、BIMルールと品質チェック結果をもとに、AIへ渡す情報を制御する設計としている。

10. Streamlit簡易画面

Streamlitで、品質チェック結果、品質メトリクス、特徴量データセット、修正優先度分類結果、AI Readiness Score、AI Context v002、Fix Guide Markdownを確認できる簡易画面を作成した。

AI Readiness Assessment Overview

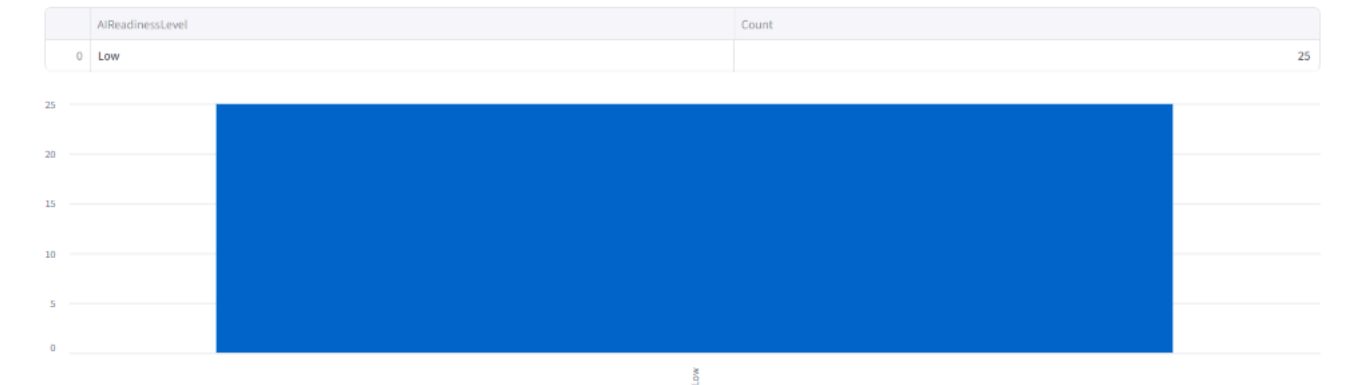
AI Readiness Score、AI Readiness Level、Human Review Required、ElementId別AI Readiness Scoreを確認できる画面である。

7. AI Readiness Assessment

第2段階で追加したAI活用準備度評価を表示します。BIMデータをBI、機械学習、生成AI、将来的なRAGに活用する前に、属性情報・分類コード・命名規則などの整備状況を確認するためのPoC指標です。

Target Elements	Average AI Readiness Score	Low Level Count	Human Review Required
25	40.0	25	25

AI Readiness Level別件数



ElementId別 AI Readiness Score

	ElementId	Category	RuleViolationCount	AIReadinessPenaltyTotal	AIReadinessScore	AIReadinessLevel	BlockingRuleIds	HighImpactRuleCount	MediumImpactRuleCount	HumanReviewRequired
0	101	Doors	4	60	40	Low	R-001, R-002, R-003	3	1	☒
1	102	Doors	4	60	40	Low	R-001, R-002, R-003	3	1	☒
2	103	Doors	4	60	40	Low	R-001, R-002, R-003	3	1	☒
3	104	Doors	4	60	40	Low	R-001, R-002, R-003	3	1	☒
4	105	Doors	4	60	40	Low	R-001, R-002, R-003	3	1	☒
5	106	Doors	4	60	40	Low	R-001, R-002, R-003	3	1	☒
6	107	Doors	4	60	40	Low	R-001, R-002, R-003	3	1	☒
7	108	Doors	4	60	40	Low	R-001, R-002, R-003	3	1	☒
8	109	Doors	4	60	40	Low	R-001, R-002, R-003	3	1	☒
9	110	Doors	4	60	40	Low	R-001, R-002, R-003	3	1	☒

AI Context v002 Preview

品質チェック結果、特徴量データセット、AI Readiness Scoreをもとに、生成AI向けの構造化コンテキストをJSON形式で確認できる画面である。

9. 生成AI向け構造化コンテキスト v002

BIM品質チェック結果、特徴量データセット、AI Readiness Scoreをもとに、生成AIへ渡すための参照情報をJSON / Markdown形式で整理しています。現時点では生成AI APIは呼び出しておらず、AIに渡す前段階の構造化コンテキスト生成として位置づけています。

AI Context Summary

Total Violations	Total Elements	Avg AI Readiness	Human Review Required
100	25	40.0	25

Project: BIM Data Quality & AI Readiness Assessment PoC

Previous Name: BIM Data Quality Engineering & AI Analysis PoC

Purpose: Prepare BIM quality check results and AI readiness scores as structured context for future generative AI or RAG usage.

AI Readiness Level Summary

	AIReadinessLevel	Count
0	Low	25

Element Context Preview

AI Contextを確認するElementIdを選択

101

選択したElementIdについて、要素情報、品質スコア、AI Readiness、検出された違反、AI向け指示条件をJSON形式で表示しています。

```
{
  "element": {
    "element_id": "101"
  }
}
```

11. Tests / GitHub公開整理

Tests

本PoCでは、pytestによる最小テストを作成している。

作成ファイル：

- `tests/test_quality_rules.py`
- `tests/test_ai_readiness_score.py`

`tests/test_quality_rules.py` で確認している内容：

- R-001：必須パラメータ未入力を検出できるか
- R-002：分類コード未入力を検出できるか
- R-003：ファミリー命名規則違反を検出できるか
- 正常なファミリー名の場合、違反なしとして扱えるか
- 1要素に複数の違反がある場合、想定どおり検出できるか

`tests/test_ai_readiness_score.py` で確認している内容：

- AI Readiness Level分類
- AI Readiness Score計算
- スコア下限0の扱い
- HumanReviewRequired判定
- Rule Master v003必須列確認
- ElementId表示整形

実行結果：

```
collected 16 items
16 passed
```

GitHub公開整理

GitHub公開では、応募先が見やすいように公開ファイルを必要最小限に整理した。

公開対象として残した主なもの：

- `README.md`
- `requirements.txt`
- `src/`
- `app/streamlit_app.py`
- `tests/`
- `02_rule_master/`
- `03_input_csv/`
- `04_output_csv/`

- docs/
- 01_revit_model/README.md
- 05_powerbi/README.md
- 07_portfolio/bim_quality_poc_portfolio_v003.pdf
- 必要最小限のスクリーンショット

非公開にした主なもの：

- 応募文面
- 面接想定問答
- 面接ピッチ
- 職務経歴書用メモ
- 旧README
- 作業メモ
- 旧コード
- 旧CSV
- 旧AIデモ
- 不要スクリーンショット
- .rvt 本体
- .pbix 本体
- .venv
- .pytest_cache
- __pycache__

12. 現時点の制約

現時点では、以下の制約がある。

- Revit由来データ対応は初期試作である
- ElementId はRevit内部ElementIdではなく、建具表上の建具番号を仮IDとして使用している
- FamilyName はRevitファミリ名ではなく、建具表上の種別記号を仮格納している
- TypeName はRevitタイプ名ではなく、設置場所・室名に近い列を仮格納している
- QualityScore はPoC用の簡易指標であり、実務上の正式な品質評価基準ではない
- FixPriority は実務の正解ラベルではなく、仮ラベルである
- AIReadinessScore はPoC用の簡易指標であり、実務上の正式なAI活用準備度基準ではない
- AIReadinessPenalty はPoC用の仮設定であり、今後、社内BIM標準、分類体系、プロジェクト要件、AI利用目的に応じて調整する前提である
- AI Context v002 は生成AIやRAGへ渡す前段階の構造化コンテキストであり、生成AI APIの呼び出しは未実装である
- Fix Guide Markdown は生成AI APIではなく、RuleIdベースのテンプレート方式で生成している
- Revit APIやpyRevitとの直接連携は未実装である
- RevitモデルやBIMデータの自動修正は対象外である
- 設計判断、施工判断、モデル修正の最終判断は人間が行う前提である

13. 今後の拡張予定

今後は、以下へ拡張する。

- Revit内部ElementId、FamilyName、TypeName、Levelの取得確認
 - Revit集計表の列マッピング精度向上
 - Revit API / pyRevit連携の検討
 - 生成AI API接続の検討
 - RAG構成の検討
 - Azure AI Search連携の検討
 - 実務修正履歴を使ったFixPriority教師データの整備
 - AI Readiness Scoreの評価基準見直し
 - Streamlit画面の改善
 - 職務経歴書・応募書類への反映
-

14. まとめ

本PoCでは、Revit/BIMデータをPythonで処理し、品質チェック、品質メトリクス作成、特徴量データセット作成、修正優先度分類プロトタイプ、AI Readiness Score算出、生成AI向け構造化コンテキスト生成、Fix Guide Markdown生成、Streamlit簡易可視化まで接続した。

第1段階では、BIMデータ品質チェック、QualityScore、特徴量設計、Streamlit簡易可視化までを実装した。

第2段階では、AI Readiness Assessmentとして、AI Readiness Score、AI Context v002、Fix Guide Markdownを追加した。

これにより、BIMデータをAI・機械学習・データ分析で扱うための前処理、ルールベース判定、品質メトリクス作成、特徴量設計、AI活用準備度評価、構造化コンテキスト生成、修正ガイド生成までの一連の流れを示せる状態になった。

本PoCは、実務適用可能な完成品ではなく、応募・面接で説明可能なPoC段階である。

ただし、単なる学習メモではなく、BIMデータをAI活用へ接続するための具体的な処理フロー、成果物、制約、今後の拡張方針を示せるポートフォリオとして位置づけている。